

Combinatoire

I / Arrangement:

soit $U = \{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble fini

1) arrangement sans répétition:

On appelle arrangement sans répétition de P éléments ($P \leq n$) de $\mathcal{U}$ tout

p -uplet $(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_p})$ (tous distincts).

$(\dots) \Rightarrow$ le nombre d'arrangements est $= n(n-1)(n-2) \dots (n-(p-1))$

$$= \frac{n!}{(n-p)!}$$

Ce nombre sera noté A_m^p

2) Anangement avec répétition :

On appelle arrangement avec répétition tout élément de U^n de la forme

$$(x_{i1}, \dots, x_{ip}) \quad (\text{les } x_{ij} \text{ ne sont pas nécessairement distincts})$$

Nombre de possibilités : n^p

1) Exp: nb lignes téléphoniques par Monastir

→ Arrangement avec répétition de 6 éléments parmi 10 éléments.

73 $u = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}; p = 6; N = 10^6$

2] Exp : Nb d'arrangements de p boules dans n cases (boules et cases sont numérotées)

a - chaque case reçoit au plus une boule.

b = " " " " sur une quinzaine de heures.

Réponse

Réponse $\Rightarrow$ a - arrangement sans répétition donc $N = A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$

b- " avec " " $N = n^p$

II / Combinaison :

$U = \{x_1, \dots, x_n\}$ un ensemble de cardinal n .

On appelle combinaison de p éléments de U tout sous-ensemble de U ayant p éléments.

→ Nombre de combinaisons possibles $N = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

Exemple : Dans un concours il y a n candidats pour p places. ($p \leq n$)

a) avec ordre de mérite $\rightarrow A_n^p$

b) sans " " $\rightarrow C_n^p$

Triangle de Pascal : $a, b \in \mathbb{R} ; n \in \mathbb{N}$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$$

$\# E = n$

$\# P(E) =$ l'ensemble de tout les sous ensembles de E .

$$\# P(E) = ? = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = \sum_{k=0}^n C_n^k = \sum_{k=0}^n 1^k 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n$$

III / Coefficients Multinomiaux :

Cherchons le nombre de partition de U en k parties ayant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_k$ éléments ; tq $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

Notons ce nombre par $M_n(n_1, \dots, n_k)$.

$$\begin{aligned} M_n(n_1, \dots, n_k) &= C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} C_{n-n_1-n_2}^{n_3} \dots C_{n-(n_1+\dots+n_{k-1})}^{n_k} \\ &= \frac{n!}{n_1! (n-n_1)!} \cdot \frac{(n-n_1)!}{n_2! (n-n_1-n_2)!} \dots \times 1 \\ &= \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \end{aligned}$$

Exp : jeu de 32 cartes, il y a 4 joueurs A, B, C et D $\Rightarrow$ nbr. de main $= \frac{32!}{8!8!8!8!}$